LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
MODUL 4 WIDGET FLEXIBLE DAN EXPANDED

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 10 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Praktikum ini bertujuan memahami penggunaan widget Flexible dan Expanded dalam pengaturan tata letak Flutter. Melalui percobaan dan pembuatan control bar pemutar musik, praktikum ini mempelajari pengaruh nilai flex serta perbedaan FlexFit.loose dan FlexFit.tight terhadap ukuran widget anak.

II. Langkah Kerja

1. Menyiapkan proyek Flutter dan membuka berkas lib/main.dart melalui Visual Studio Code. Aplikasi dijalankan pada browser Chrome untuk mengamati hasil perubahan tata letak.

2. Pada percobaan Flexible, membuat widget KotakBiruJempolKecil berukuran 75 × 75 dengan ikon jempol putih. Tiga kotak disusun dalam Row dan dibungkus Flexible dengan nilai flex 1, 3, dan 2.

3. Membandingkan penggunaan fit bawaan, FlexFit.tight pada seluruh kotak, lalu konfigurasi akhir berupa tight pada kotak pertama dan kedua serta loose pada kotak ketiga.

4. Pada percobaan Expanded, membuat method _kotakUji untuk menampilkan kotak berwarna amber, hijau, dan biru. Ketiganya disusun dalam Column dengan tinggi awal 150, 100, dan 250.

5. Membandingkan pembagian ruang menggunakan Flexible dan Expanded dengan flex 1 : 1, kemudian 1 : 2. Pada konfigurasi akhir, kotak hijau memakai FlexFit.loose, sedangkan kotak biru memakai Expanded dengan flex 2.

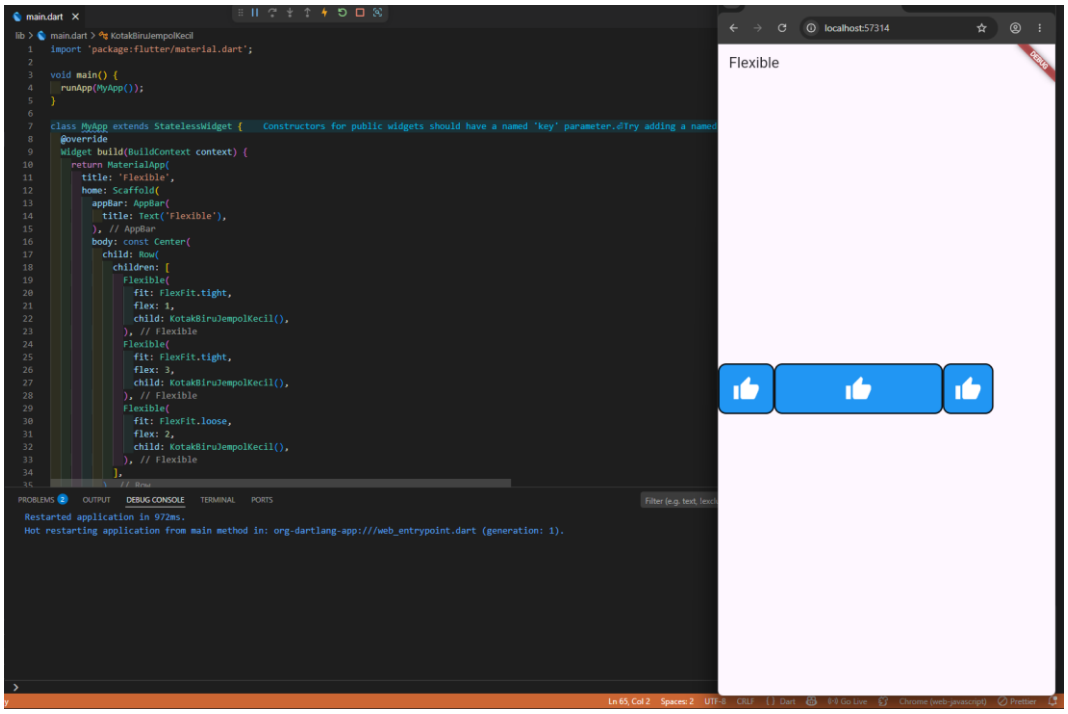
6. Pada tugas, mengatur ThemeData.dark() dan membuat Scaffold dengan judul Pemutar Musik. Control bar ditempatkan pada bottomNavigationBar, dibungkus Container berwarna Colors.black54 dengan padding horizontal 8 dan vertikal 10.

7. Menyusun ikon Shuffle, Previous, Play, Next, dan Repeat dalam Row. Empat tombol selain Play dibungkus Expanded. Tombol Play memakai Flexible(flex: 2, fit: FlexFit.tight), warna putih, dan iconSize 64 agar lebih menonjol.

8. Menjalankan aplikasi dan mendokumentasikan tampilan akhir setiap percobaan serta tugas melalui screenshot.

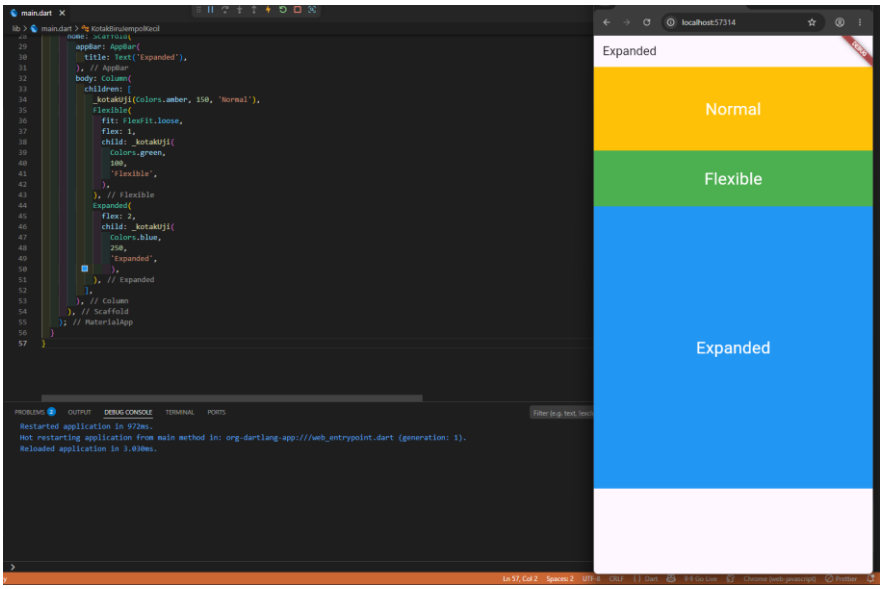
III. Screenshot Hasil

1. Percobaan Flexible



Gambar 1. Hasil percobaan Flexible pada browser Chrome

.2. Percobaan Expanded



Gambar 2. Hasil perbandingan widget Normal, Flexible, dan Expanded.

3. Tugas Control Bar Pemutar Musik

Kode program tugas

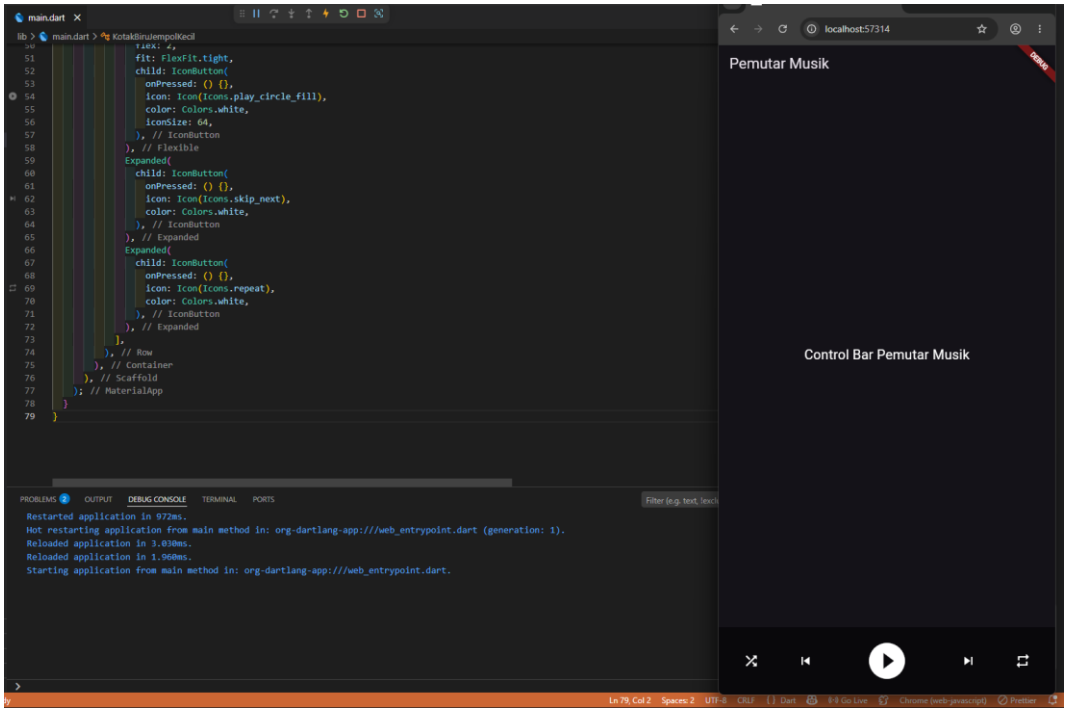
```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Control Bar Pemutar Musik',
      theme: ThemeData.dark(),
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('Pemutar Musik'),
        ),
        body: Center(
          child: Text(
            'Control Bar Pemutar Musik',
            style: TextStyle(
              fontSize: 20,
              color: Colors.white,
            ),
            textAlign: TextAlign.center,
          ),
        ),
        bottomNavigationBar: Container(
          padding: EdgeInsets.symmetric(
            horizontal: 8,
            vertical: 10,
          ),
          color: Colors.black54,
          child: Row(
            children: [
              Expanded(
                child: IconButton(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.shuffle),
                  color: Colors.white,
                ),
              ),
              Expanded(
                child: IconButton(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.skip_previous),
                  color: Colors.white,
                ),
              ),
              Flexible(
                flex: 2,
                fit: FlexFit.tight,
                child: IconButton(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.play_circle_fill),
                  color: Colors.white,
                  iconSize: 64,
                ),
              ),
              Expanded(
                child: IconButton(
                  onPressed: () {},
```

```
                  icon: Icon(Icons.skip_next),
                  color: Colors.white,
                ),
              ),
              Expanded(
                child: IconButton(
                  onPressed: () {},
                  icon: Icon(Icons.repeat),
                  color: Colors.white,
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil :



Gambar 3. Hasil UI control bar pemutar musik dengan tema gelap.

IV. Kesimpulan

Flexible memberi pilihan antara FlexFit.loose yang mengizinkan widget anak memakai ruang seperlunya dan FlexFit.tight yang mewajibkan anak mengisi alokasinya. Expanded menerapkan perilaku tight sehingga sesuai untuk mengisi

sisa ruang berdasarkan proporsi flex. Kombinasi Row, Expanded, dan Flexible berhasil menghasilkan control bar di bagian bawah dengan susunan tombol proporsional serta tombol Play yang lebih menonjol.